

Trabajo Práctico N° 1 - A

Ejercicio 1: Comprar loterías.

Suponer un consumidor que tiene aversión al riesgo absoluta sobre $[-\$100, \$1.000]$ y su equivalente de certeza de una lotería 50-50 sobre $\$0, \1.000 es $\$488$. ¿Cuál de las siguientes loterías elegiría?

(L.1) Obtener $-\$100, \300 o $\$1.000$ con probabilidad $\frac{1}{3}$ cada una.

(L.2) Obtener $\$534$ con probabilidad $\frac{3}{4}$ o $\$0$ con probabilidad $\frac{1}{4}$.

(L.3) Obtener $\$385$ con probabilidad 1.

$$L.1 = (-100, 300, 1000) \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

$$L.2 = (534, 0) \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

$$L.3 = (385) (1).$$

$$E(L.1) = \frac{1}{3}(-100) + \frac{1}{3} * 300 + \frac{1}{3} * 1000$$

$$E(L.1) = -33,3 + 100 + 333,3$$

$$E(L.1) = 400.$$

$$E(L.2) = \frac{3}{4} * 534 + \frac{1}{4} * 0$$

$$E(L.2) = 400,5 + 0$$

$$E(L.2) = 400,5.$$

$$E(L.3) = 1 * 385$$

$$E(L.3) = 385.$$

$$\Rightarrow L.1 < L.2.$$

Se descarta L.1 y, teniendo en cuenta el concepto de equivalente de certeza y que el consumidor tiene aversión al riesgo absoluta, se compara L.2 y L.3:

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{3}{4} \sqrt{534} + \frac{1}{4} * 0$$

$$\sqrt{EC} = \frac{3}{4} * 23,11$$

$$\sqrt{EC} = 17,33$$

$$EC = 17,33^2$$

$$EC = 300,375.$$

$$\Rightarrow L.2 < L.3.$$

Por lo tanto, el consumidor elegirá la lotería L.3.

Ejercicio 2: Búsqueda de trabajo.

Jorge no tiene trabajo y recibe una oferta de un trabajo con un salario de $w = \$8.000$ por una jornada normal de 8 horas. Jorge sabe que las ofertas de trabajo son difíciles de conseguir. Si rechaza esta oferta, tendría que aceptar la siguiente oferta que le llegue. Suponer que las ofertas que le llegan a Jorge son aleatorias, a veces tienen un salario bueno, a veces malo (pero todas son jornadas de 8hs.). En concreto, se supone que los salarios siguen una distribución uniforme entre 6.000 y 12.000, es decir, $w \sim U[6.000, 12.000]$.

(a) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = w$, ¿se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explicar por qué Jorge no se quedará con la oferta de $w = 8.000$ y seguirá buscando.

$$w = 8000; \quad w \sim U[6.000; 12.000].$$

$$U(w) = w \quad \Rightarrow \quad \text{neutral al riesgo.}$$

$$U(8000) = 8000.$$

$$E(w) = \frac{6000 + 12000}{2}$$

$$E(w) = \frac{18000}{2}$$

$$E(w) = 9000.$$

$$U[E(w)] = U(9000)$$

$$U[E(w)] = 9000.$$

$$\Rightarrow U(w) < U[E(w)].$$

Por lo tanto, se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo y no se quedará con la oferta de $w = 8.000$ porque la utilidad esperada de que le llegue otro trabajo es mayor a la utilidad de la oferta del trabajo que recibe.

(b) y (c) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = \sqrt{w}$, ¿se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explicar por qué seguirá buscando cuando la oferta es de $w = 8.000$, pero no seguirá buscando si la oferta es de $\hat{w} = 8.950$. Calcular el equivalente de certeza.

$$U(w) = \sqrt{w} \quad \Rightarrow \quad \text{averso al riesgo.}$$

$$U(EC) = E[U(w)]$$

$$\sqrt{EC} = \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} \frac{1}{12000 - 6000} dw$$

$$\sqrt{EC} = \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} \frac{1}{6000} dw$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} dw$$

$$\begin{aligned}
\sqrt{EC} &= \frac{1}{6000} \left[\left(\frac{w_2^2}{3} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] \\
\sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} \left[(w_2^2) \Big|_{6000}^{12000} \right] \\
\sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} (12000^2 - 6000^2) \\
\sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} (1314534,14 - 464758) \\
\sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} * 849776,14 \\
\sqrt{EC} &= 94,42 \\
EC &= 94,42^2 \\
EC &= 8915,06. \quad \text{Equivalente de certeza.}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se puede afirmar que Jorge no es neutral al riesgo y seguirá buscando cuando la oferta es de $w = 8.000$, pero no seguirá buscando si la oferta es de $\hat{w} = 8.950$ porque, como mínimo, está dispuesto a recibir un salario 8.915,06 para no seguir buscando.

(d) A partir de ahora, suponer que $U = w$ y que Jorge recibe una oferta con un salario de $w = 9.500$. Si no la acepta, buscará y sabe que podrá ver dos ofertas donde cada una sigue la distribución $w_i \sim U [6.000; 12.000]$, pero deberá elegir entre ellas dos. Suponer que las ofertas son independientes $w' = (w_1, w_2)^1$. Comprobar que, ante esta nueva situación, Jorge prefiere seguir buscando.

$$U = w; \quad w = 9500; \quad w_i \sim U [6000, 12000], i = 1, 2; \quad w' = (w_1, w_2).$$

$$U(9500) = 9500.$$

$$\begin{aligned}
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \{w_1 F_2(w_1) + [1 + F_2(w_1)] E(w_2 | w_2 > w_1)\} dF_1(w_1) \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left\{ w_1 \frac{w_1 - 6000}{12000 - 6000} + [1 + F_2(w_1)] \frac{\int_{w_1}^{12000} w_2 dF_2(w_2)}{1 - F_2(w_1)} \right\} f_1 dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left(w_1 \frac{w_1 - 6000}{6000} + \int_{w_1}^{12000} w_2 f_2 dw_2 \right) f_1 dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left[w_1 \left(\frac{w_1}{6000} - 1 \right) + \int_{w_1}^{12000} w_2 \frac{1}{6000} dw_2 \right] \frac{1}{6000} dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{6000} \int_{w_1}^{12000} w_2 dw_2 \right) dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left\{ \frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{6000} \left[\left(\frac{w_2^2}{2} \right) \Big|_{w_1}^{12000} \right] \right\} dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left\{ \frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{12000} [(w_2^2) \Big|_{w_1}^{12000}] \right\} dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left[\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{12000} (12000^2 - w_1^2) \right] dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + 12000 - \frac{w_1^2}{12000} \right) dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{12000} - w_1 + 12000 \right) dw_1 \\
E(\max \{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left(\int_{6000}^{12000} \frac{w_1^2}{12000} dw_1 - \int_{6000}^{12000} w_1 dw_1 + \int_{6000}^{12000} 12000 dw_1 \right)
\end{aligned}$$

¹ Si las ofertas no fueran independientes y están positivamente correlacionadas, entonces, la decisión sería distinta (pensar si tiene sentido que estén correlacionadas y por qué sería distinta la decisión).

$$\begin{aligned}
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{12000} \int_{6000}^{12000} w_1^2 dw_1 - \left[\left(\frac{w_1^2}{2} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] + 12000 \int_{6000}^{12000} dw_1 \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{12000} \left[\left(\frac{w_1^3}{3} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] - \frac{1}{2} \left[(w_1^2) \Big|_{6000}^{12000} \right] + 12000 \left[(w_1) \Big|_{6000}^{12000} \right] \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{36000} \left[(w_1^3) \Big|_{6000}^{12000} \right] - \frac{1}{2} (12000^2 - 6000^2) + 12000 (12000 - 6000) \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left[\frac{1}{36000} (12000^3 - 6000^3) - \frac{1}{2} (144000000 - 36000000) + 12000 * 6000 \right] \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left[\frac{1}{36000} (1728000000000 - 216000000000) - \frac{1}{2} * 108000000 + 72000000 \right] \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left(\frac{1}{36000} * 1512000000000 - 54000000 + 72000000 \right) \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} (42000000 - 54000000 + 72000000) \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} * 60000000 \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= 10000.
 \end{aligned}$$

$$U[E(\max\{w_1, w_2\})] = U(10000)$$

$$U[E(\max\{w_1, w_2\})] = 10000.$$

$$\Rightarrow U(w) < U[E(\max\{w_1, w_2\})].$$

Por lo tanto, ante esta nueva situación, Jorge prefiere seguir buscando trabajo, ya que la utilidad esperada de que le llegue otro trabajo es mayor a la utilidad de la oferta del trabajo que recibe.

Ejercicio 3: Aversión al riesgo.

Considerar un consumidor con una función de utilidad de Bernoulli $u(x) = \sqrt{x}$.

(a) Calcular los coeficientes de aversión al riesgo absoluto y relativo.

$$u'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x}}$$

$$u''(x) = \frac{1}{4\sqrt{x^3}}$$

$$r_A(x) = \frac{-u''(x)}{u'(x)}$$

$$r_A(x) = \frac{-\left(\frac{-1}{4\sqrt{x^3}}\right)}{\frac{-1}{2\sqrt{x}}}$$

$$r_A(x) = \frac{1}{2x}$$

Coeficiente de Aversión al Riesgo Absoluta (CARA).

$$r_R(x) = \frac{-u''(x)x}{u'(x)}$$

$$r_R(x) = r_A(x) * x$$

$$r_R(x) = \frac{1}{2x} * x$$

$$r_R(x) = \frac{1}{2}$$

Coeficiente de Aversión al Riesgo Relativa (CARR).

(b) Calcular el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería $(16, 4; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2}\sqrt{16} + \frac{1}{2}\sqrt{4}$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2} * 4 + \frac{1}{2} * 2$$

$$\sqrt{EC} = 2 + 1$$

$$\sqrt{EC} = 3$$

$$EC = 3^2$$

$$EC = 9$$

Equivalente de certeza.

$$PR = E(x) - EC$$

$$PR = \left(\frac{1}{2} * 16 + \frac{1}{2} * 4\right) - 9$$

$$PR = (8 + 2) - 9$$

$$PR = 10 - 9$$

$$PR = 1$$

Premio por riesgo.

$$P = \frac{1}{10}$$

$$P = 0,1$$

Premio de probabilidad.

(c) Calcular el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería (36, 16; $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$). ¿Cómo se comparan estos resultados con los obtenidos en (b)?

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2}\sqrt{36} + \frac{1}{2}\sqrt{16}$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2} * 6 + \frac{1}{2} * 4$$

$$\sqrt{EC} = 3 + 2$$

$$\sqrt{EC} = 5$$

$$EC = 5^2$$

$$EC = 25. \quad \text{Equivalente de certeza.}$$

$$PR = E(x) - EC$$

$$PR = \left(\frac{1}{2} * 36 + \frac{1}{2} * 16\right) - 25$$

$$PR = (18 + 8) - 25$$

$$PR = 26 - 25$$

$$PR = 1. \quad \text{Premio por riesgo.}$$

$$P = \frac{1}{26}$$

$$P = 0,04. \quad \text{Premio de probabilidad.}$$

Por lo tanto, comparando estos resultados con los obtenidos en b), se puede decir que el premio por riesgo es igual, pero, sin embargo, en este caso, es menos probable, con lo cual se puede afirmar que la aversión al riesgo es menor.

Ejercicio 4: Oferta de trabajo.

Una persona recibe una oferta de trabajo y le piden que diga el salario mínimo w para participar. Los retornos del trabajo siguen una distribución $r \sim F: [0, \bar{r}] \rightarrow [0, 1]$. El oferente del trabajo sabe el valor de r , pero el trabajador sólo conoce la distribución F . El oferente le ofrece pagarle el salario w y una proporción α de la diferencia $r - w$, siempre y cuando $r \geq w$. Si el salario es mayor al retorno (es decir, $w > r$), entonces, la oferta se cae y el oferente va en busca de otro trabajador (y el trabajador recibe 0). El trabajador quiere maximizar su pago esperado.

(a) Calcular el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para una distribución uniforme.

$$r \sim F: [0, \bar{r}] \rightarrow [0, 1]; \quad U = w + \alpha (r - w), \text{ si } r < w.$$

$$F(w) = \frac{w-0}{\bar{r}-0}$$

$$F(w) = \frac{w}{\bar{r}}.$$

$$f(w) = \frac{1}{\bar{r}}.$$

$$w = \frac{1-\frac{w}{\bar{r}}}{\frac{1}{\bar{r}}} (1 - \alpha)$$

$$w = \frac{\frac{\bar{r}-w}{\bar{r}}}{\frac{1}{\bar{r}}} (1 - \alpha)$$

$$w = (\bar{r} - w) (1 - \alpha)$$

$$w = \bar{r} (1 - \alpha) - w (1 - \alpha)$$

$$w + w (1 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w (1 + 1 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w (2 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w^* = \frac{\bar{r}(1-\alpha)}{2-\alpha}.$$

Por lo tanto, el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para una distribución uniforme es $w^* = \frac{\bar{r}(1-\alpha)}{2-\alpha}$.

(b) Calcular el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para cualquier distribución.

$$U = w + \alpha (r - w)$$

$$U = w + \alpha r - \alpha w$$

$$U = (1 - \alpha) w + \alpha r.$$

$$E(U) = [(1 - \alpha) w + \alpha E(r | r \geq w)] [1 - F(w)] + 0 * F(w)$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha E(r | r \geq w) [1 - F(w)] + 0$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha E(r | r \geq w) [1 - F(w)]$$

$$\begin{aligned}
 E(U) &= (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha \frac{\int_w^{\bar{r}} w dF(w)}{1 - F(w)} [1 - F(w)] \\
 E(U) &= (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha \int_w^{\bar{r}} w f(w) dw \\
 E(U) &= (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha [\bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw]. \quad (*)
 \end{aligned}$$

(*) $u = w$; $du = dw$; $dv = f(w) dw$; $v = F(w)$.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial E(U)}{\partial w} &= 0 \\
 (1 - \alpha) [1 - F(w) - w f(w)] + \alpha [-F(w) - w f(w) + F(w)] &= 0 \\
 1 - F(w) - w f(w) - \alpha + \alpha F(w) + \alpha w f(w) - \alpha F(w) - \alpha w f(w) + \alpha F(w) &= 0 \\
 1 - F(w) - w f(w) - \alpha + \alpha F(w) &= 0 \\
 w f(w) &= [1 - F(w)] - [1 - F(w)] \alpha \\
 w f(w) &= [1 - F(w)] (1 - \alpha) \\
 w^* &= \frac{1 - F(w)}{f(w)} (1 - \alpha).
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para cualquier distribución es $w^* = \frac{1 - F(w)}{f(w)} (1 - \alpha)$.

(c) Suponer que $\frac{1 - F(r)}{f(r)}$ cae con r . ¿Cómo cambia el salario y el pago del trabajador si α crece? (hacer la estática comparada e indicar si crece o decrece con α).

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} &= -w [1 - F(w)] + \bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw \\
 \frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} &= -w + w F(w) + \bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw \\
 \frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} &= -w + \bar{r} - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw > 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial w^*}{\partial \alpha} &= \frac{1 - F(w)}{f(w)} (-1) \\
 \frac{\partial w^*}{\partial \alpha} &= \frac{F(w) - 1}{f(w)} < 0.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, si α crece, el pago esperado del trabajador crece y el salario del trabajador decrece.

(d) En particular, calcular el salario si $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$ para la uniforme y para el caso general F .

$\alpha = 0$:

$$\begin{aligned}
 w^* &= \frac{\bar{r}(1 - 0)}{2 - 0} \\
 w^* &= \frac{\bar{r} * 1}{2}
 \end{aligned}$$

$$w^* = \frac{\bar{r}}{2}. \quad \text{Caso uniforme.}$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} (1 - 0)$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} * 1$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)}. \quad \text{Caso general.}$$

$\alpha = 1$:

$$w^* = \frac{\bar{r}(1-1)}{2-1}$$

$$w^* = \frac{\bar{r} * 0}{1}$$

$$w^* = \frac{0}{1}$$

$$w^* = 0. \quad \text{Caso uniforme.}$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} (1 - 1)$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} * 0$$

$$w^* = 0. \quad \text{Caso general.}$$